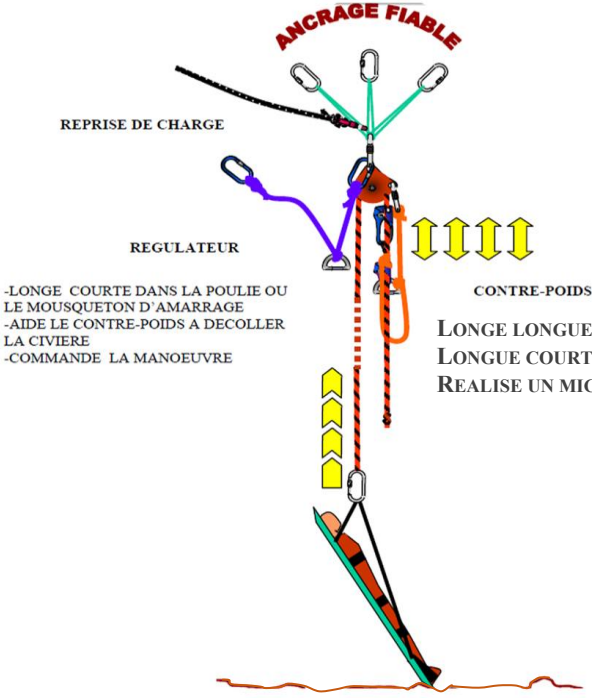
LE CONTREPOIDS

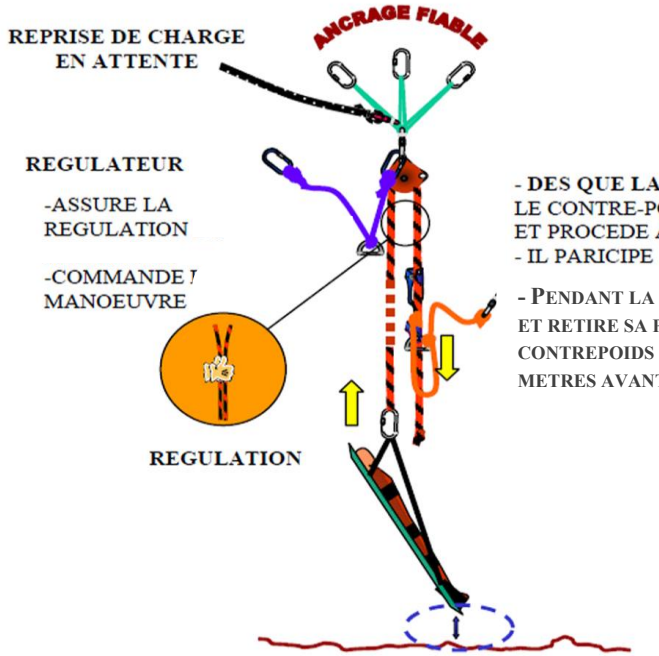
- Rappel du protocole sur l'atelier contrepoids , constitué d'un sauveteur «Le Régulateur » (immobile, longé au répartiteur qui aidera la montée de la victime ou freinera sa montée si rapport de poids défavorable) + 1 sauveteur « Le Contrepoids » (mobile, qui va descendre pour faire monter la victime par contrepoids). Le système du contrepoids se réalise sur une verticale, avec les 2 cordes (la montante et la descendante) parfaitement parallèle.



ETAPE 1

LONGE LONGUE DANS LA POULIE OU LE MOUSQUETON PRIMAIRE
LONGUE COURTE DANS SA POIGNEE
REALISE UN MICRO-CONTREPOIDS EN POMPANT SUR PLACE, SUR L'AMPLITUDE DE LA GRANDE LONGE, POUR FAIRE DECOLLER LA CIVIERE

ETAPE 2



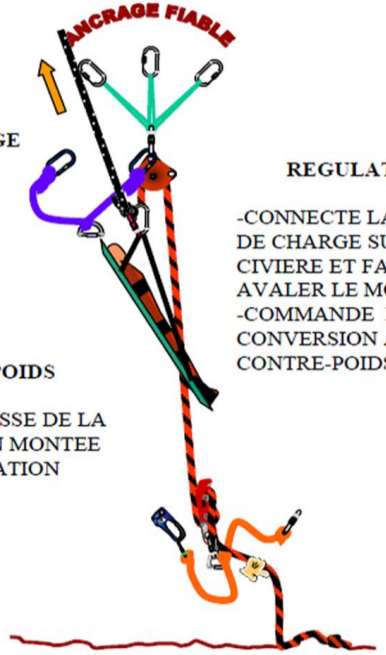
CONTRE-POIDS

- DES QUE LA CIVIERE NE TOUCHE PLUS LE SOL, LE CONTRE-POIDS SE DELONGE DE L'AMARRAGE ET PROCEDE AU CONTRE-POIDS
- IL PARICIPE A LA REGULATION

- PENDANT LA DESCENTE IL REMET SA LONGE LONGUE DANS SA POIGNEE, ET RETIRE SA PETITE LONGE (QUI ETAIT SUR SA POIGNEE), CAR LE CONTREPOIDS SERA OBLIGE DE REMONTER SUR CORDE SUR QUELQUES METRES AVANT QUE LA CIVIERE N'ARRIVE EN BUTEE.

SE

ETAPE 3



REPRISE DE CHARGE

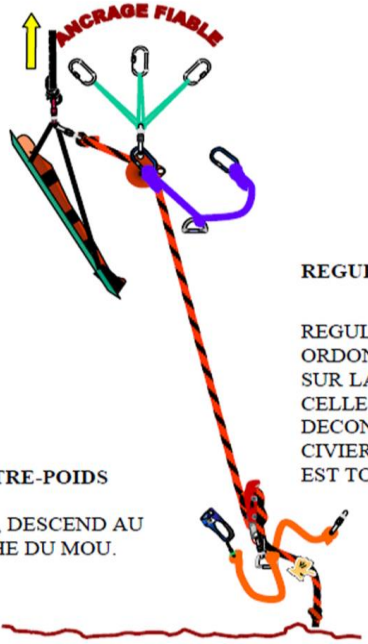
REGULATEUR

-CONNECTE LA REPRISE DE CHARGE SUR LA CIVIERE ET FAIT AVALER LE MOU
-COMMANDE LA CONVERSION AU CONTRE-POIDS

CONTRE-POIDS

-**SUR ORDRE**: PASSE DE LA CONFIGURATION MONTEE A LA CONFIGURATION DESCENTE.

ETAPE 4



REPRISE DE CHARGE

REGULATEUR

REGULE LA REPRISE DU CHARGE EN ORDONNANT SIMULTANEMENT DU MOU SUR LA CORDE DU BAS ET TRACTION SUR CELLE DU HAUT
DECONNECTE LA CORDE DU BAS DE LA CIVIERE DES QUE LA REPRISE DE CHARGE EST TOTALE

CONTRE-POIDS

-SUR ORDRE, DESCEND AU SOL ET LACHE DU MOU.

C'est la méthode la plus efficace pour la remontée d'une civière dans un puits ou une verticale plein vide. ***Attention à ne pas confondre le « système de contrepoids » avec le « système de balancier ».*** Alors que le contrepoids est formé par le duo régulateur/contrepoids sur un système vertical, le balancier est constitué d'une seule personne qui fait contrepoids sur un système oblique (remontée de victime sur corde guide) et qui donc « fait du sur place » (sauveteur toujours longé « long » durant la manœuvre).

L'atelier « contrepoids » présente divers avantages :
- elle limite, voire annule, les secousses provoquées sur la civière pendant la remontée,
- elle permet d'évaluer simplement les charges appliquées aux amarrages,
- elle nécessite moins de personnel qu'une traction réalisée à l'aide d'un palan,
- elle économise de façon appréciable les efforts des équipiers,
-elle permet une remontée régulière et rapide de la victime, le plus souvent sans accompagnement (moment particulièrement délicat pour la surveillance médicale).

Dans le cas d'un déséquilibre entre le contrepoids et la civière, deux cas peuvent se présenter au sauveteur qui régule l'ensemble (appelé le régulateur) :

- il doit aider la montée de la civière et peut, en ce cas, mettre à profit son bloqueur de pied côté contrepoids (cette opération facilite aussi le simple maintien anti-retour de la civière),
- il doit ralentir la descente du contrepoids: en ce cas il enserre plus fortement de ses mains les deux cordes situées en entrée et sortie de la poulie de contrepoids.

PROTOCOLE TECHNIQUE DU CONTREPOIDS

Dans un premier temps, le régulateur se suspend par sa longe courte ou longue, solidaire du mousqueton de la poulie « P50 OU RESCUE» (diamètre élevé, roulement à billes). Attention, le régulateur doit se trouver dans l'axe de travail en veillant à ce qu'aucune corde ne vienne frotter l'une contre l'autre.

Le sauveteur désigné comme contrepoids se longe (**par sa longe longue**) à ce même mousqueton de la poulie. Il installe ensuite ses appareils de montée (longe courte en sécurité sur sa poignée) sur le brin retour de la corde de traction. Il attend l'ordre du bas (**« CIVIERE ACCROCHEE ! TRACTION ! »**) pour récupérer le mou en pompant sur place. Une fois que cet ordre est entendu, le contrepoids « pompe » et le régulateur l'aide pour faire décoller la civière.

Le régulateur est avisé par les équipiers situés en bas au contact de la victime, de la suspension effective de la civière, c'est à dire lors du décollement total du sol ; l'info lancée au régulateur est : **« CIVIERE DECOLLEE ! »** . Le régulateur peut alors signifier au contrepoids de se délonger et provoquer ainsi un effet de contrepoids. La régulation de la vitesse est faite par le régulateur qui maintient la corde de la civière et celle du contrepoids dans ses deux mains. Il peut ainsi par simple pression réduire ou accélérer le mouvement.

Avec cette technique, le contrepoids arrivera toujours au sol alors que la civière n'est encore qu'à quelques mètres du sommet de la vertical, arrêtant du coup sa remontée. Le contrepoids doit donc toujours monter rapidement de quelques mètres AVANT de toucher le sol, afin de pouvoir achever l'ascension de la civière.

Une fois la civière en butée sur la poulie, le régulateur annonce fort et clair : **« CIVIERE EN BUTEE ! »** ; il procède à l'accroche de la traction suivante (reprise par contrepoids, balancier, palan, etc.) puis demande sa mise en tension par l'ordre suivant de façon fort et claire : **« TRACTION ! ».**
Dans le temps suivant, le régulateur annonce **« CONVERSION !»** à son contrepoids, de façon fort et claire.

Une fois sur descendeur, le contrepoids informe le régulateur qu'il est prêt et annonce fort et clair : **« CONVERSION EFFECTUEE ! ».**
Sur ordre du régulateur : **« DU MOU »**, **il doit d'abord descendre au sol/se longer au fractio pour pouvoir donner du mou.**

La civière poursuit sa progression vers l'atelier suivant grâce aux actions conjuguées du frein de charge qu'exerce le contrepoids et à la traction exercée par l'équipe de la reprise . Le dernier ordre du régulateur est : **« LARGUE TOUT »** à son contrepoids. Celui-ci retire alors la corde de son descendeur

Conclusion

Equipe du bas **: « CIVIERE ACCROCHEE ! TRACTION ! » -**
Equipe du haut :Le contrepoids commence « à pomper » MAIS reste longé LONG
Equipe du bas **: « CIVIERE DECOLLEE ! » -**
Equipe du haut : Le contrepoids se délonge et se laisse descendre.
Régulateur aux sauveteurs : « CIVIERE EN BUTEE ! » - Il accroche la reprise sur civière
Régulateur à l'équipe du haut : « TRACTION ! » - L'équipe du dessus commence la manœuvre
Régulateur à son contrepoids : « CONVERSION !» - Le contrepoids fait sa conversion
Contrepoids au régulateur : « CONVERSION EFFECTUEE ! »
Régulateur à l'équipe du haut : « TRACTION ! »
Régulateur au contrepoids« DU MOU ! » - Le contrepoids descend au sol et donne du mou
Régulateur au contrepoids « LARGUE TOUT ! » - le contrepoids enlève la corde du descendeur

ON REMARQUERA QU'IL Y A 2 TYPES DE PHRASES **:**

1/ LES PHRASES QUI SONT DES **ORDRES A EFFECTUER IMMEDIATEMENT** :

« TRACTION ! » / « DU MOU ! » / « CONVERSION ! » / « LARGUE TOUT ! »

2/ LES PHRASES QUI SONT DES **INFORMATIONS, MAIS QUI VONT INDUIRE DES ACTIONS**

« CIVIERE ACCROCHEE ! » -> LE CONTREPOIDS PEUT COMMENCER A POMPER

« CIVIERE DECOLLEE ! » -> LE CONTREPOIDS PEUT SE DELONGER

« CROISEMENT DE CIVIERE ! » -> LA CIVIERE EST A MI-CHEMIN ET VA ACCELERER

« CIVIERE EN BUTEE ! » -> LE CP PEUT METTRE SON DESCENDEUR, LA REPRISE PEUT DEVERROUILLEE

« CONVERSION EFFECTUEE ! » -> LE REGULATEUR PEUT DEMANDER TRACTION A LA REPRISE ET DU MOU AU CP

Sens de la poulie P50/RESCUE : lors de l'installation de la poulie sur le répartiteur de charge pour l'atelier contrepoids, il faut bien anticiper dans quelle sens va sortir la civière. Il faudra donc bien positionner la dite poulie, afin d'éviter que la corde de la civière, une fois sortie sur la reprise de charge, s'enroule autour de la corde du contrepoids et freine le système.

Rab de corde : la corde de l'atelier contrepoids fait une fois la longueur du puits. Le rab de corde sous le speleo qui fait office de contrepoids doit être lové 1m sous le speleo et elle doit pendre dans le vide, ou enkité dans un kit. Cela évitera qu'elle tourne autour de la corde tendue de la civière et créé des frottements inutiles voir dangereux.



Le répartiteur du système contrepoids, se fera systématiquement avec :

- 1 corde de type A dédiée, nouée par 2 nœud de plein poing (vache)
- 3 points distincts et infaillibles
- 3 vrilles tournées dans le même sens pour chaque oreille
- Chaque oreille vient pincer au moins 1 brin de corde
- Il ne doit pas y avoir de quequettes longues du répartiteur qui pendent dans le vide

Verrouillage de l'atelier « contrepoids » : avant et tout de suite après l'utilisation d'équipement de type contrepoids, il est impératif de procéder au verrouillage des cordes. Ceci permet de sécuriser l'installation en place, de rendre disponible la corde à des fins de progression et d'assurer ainsi une remontée plus rapide des équipiers en attente.

Code de bout de cordes : la corde de traction du contrepoids, qui sera accrochée à la civière, comporte 2 nœuds : 1 demi pécheur double sur la quequette du nœud de huit double d'attache. Ainsi, les équipiers qui sont à la base du puits sauront quelle corde attacher à la civière (2 nœuds/2 syllabes : TRAC-TION). Sur l'autre extrémité de la corde de traction, donc celle où est installé l'équipier contrepoids, sera réalisé deux ½ pêcheurs cote à cote.

Rôle du régulateur

Le régulateur est le sauveteur qui régule et organise l'ensemble de la technique du contrepoids.
Il est donc le seul décisionnaire sur son atelier, qu'il soit chef d'équipe ou pas. *Son rôle est prépondérant, car la sécurité du contrepoids et de la civière dépendent de ses initiatives.*
Le régulateur DOIT AVOIR UNE POSITION ERGONOMIQUE dans l'axe de travail AVEC LA POULIE DEVANT LES YEUX en veillant à ce qu'aucune corde ne vienne frotter l'une contre l'autre (longes, cordes mobiles…)
Vérifie que la corde de la civière sorte du bon côté de la poulie vers la reprise (et non celle du CP sinon, ca vrille)
Le régulateur doit connaitre par cœur la manœuvre du contrepoids. Il parle TRES FORT pour que le contrepoids et la reprise (verticale ou horizontale) puisse l'entendre

Dans le cas d'un déséquilibre entre le contrepoids et la civière, deux cas peuvent se présenter au régulateur :

- il doit aider la montée de la civière et peut, en ce cas, mettre à profit son bloqueur de pied côté contrepoids (cette opération facilite aussi le simple maintien anti-retour de la civière).

- il peut ralentir la descente du contrepoids : dans ce cas il enserre plus fortement de ses mains les deux cordes situées en entrée et sortie de la poulie de contrepoids. Gant obligatoires donc.

La « TRACTION » SERA TOUJOURS DEMANDEE AVANT DE DEMANDER « DU MOU » : TOUJOURS PRIORITE A LA TRACTION

Rôle du contrepoids

Le sauveteur qui joue le rôle de contrepoids doit être un vrai technicien. La rapidité de la manœuvre dépendra de sa capacité à gérer ses 8 missions :

- aide le régulateur à défaire le verrouillage du contrepoids
- pompe pour faire décoller la civière
- pendant sa descente, il utilise ses 2 mains pou faire remonter la civière
- vérifie tout le temps que les cordes ne croisent pas
- remonte avant de toucher le sol / croiser le fractio
- anticipe la mise en place du descendeur qd civière est en butée / conversion/ donne du mou sur ordre

Il se longe (par sa longe longue) DANS LE MOUSQUETON DE LA POULIE. Il n'installe ses appareils de montée (longe courte en sécurité sur sa poignée) QU'APRES SON INSTALATION DANS LE VIDE ! Pendant la descente, il remet sa longe longue sur sa poignée et range sa petite longe qui était sur sa poignée.

PROTOCOLE ET CHRONOLOGIE DE LA MANOEUVRE DU « CONTREPOIDS » - LE *POURQUOI* DU *COMMENT* -

ORDRES ANNONCES	CE QUE CA VEUT DIRE…	CE QUE CA IMPLIQUE..	POURQUOI ?
« CIVIERE ACCROCHEE ! » **« TRACTION ! »** *(Annoncé fort et clair par l'équipe du bas)*	***EN BAS*** 1) La civière est encore posée au sol. 2) L'équipier du bas est : -attentif à la levée imminente de la civière. -prêt à accompagner la victime s'il le faut.	***EN HAUT, LE REGULATEUR*** 1) Déverrouillage du système 2) Le contrepoids commence « à pomper » pour rappeler le mou, **MAIS reste longé long.**	***…Déverrouiller au dernier moment ?*** On est certain qu'aucun spéléo ne s'est mis en danger en utilisant les cordes de l'atelier, lors de leur progression. ***…Rester longé ?*** Si la civière venait à être male attachée à la corde, chute du CP!
« CIVIERE DECOLLEE ! » *(Annoncé fort et clair par l'équipe du bas)*	***EN BAS*** 1) La civière ne touche plus le sol. 2) Elle pend. Elle est donc bien accrochée. 3) Travail terminé, verrouiller atelier si c'était une reprise, vite doubler la victime!	***EN HAUT, LE REGULATEUR*** Le contrepoids **peut se délonger** et se laisse descendre en restant sur ses bloqueurs. L'atelier est sous le contrôle du régulateur.	***…Se délonger ?*** Le risque que «l'équipier contrepoids » chute à cause d'1 civière mal accrochée disparaît. L'ensemble civière/contrepoids est sécurisé.
« CIVIERE EN BUTEE ! » *(Annoncé fort et clair par le Régulateur)*	***EN HAUT, LE REGULATEUR*** 1) La civière touche la poulie du système. 2) La montée s'est bien déroulée. 3) La corde de reprise va être accrochée. 4) L'ordre de conversion va arriver au CP	***A LA REPRISE*** 1) Déverrouillage du système (si contrpds) 2)Les équipiers de reprise et le contrepoids sont attentifs aux ordres qui vont être annoncés par le régulateur**, sans les anticiper.**	***…Attacher la reprise en 1er*** ? Pour sécuriser la civière le + vite. ***…Ne pas demander la conversion dans le même temps ?*** En cas de d'erreur technique (mou trop tôt, mauvaise reprise), chute de la civiere.
« TRACTION ! » *(Annoncé fort et clair par le Régulateur)*	***EN HAUT, LE REGULATEUR*** 1) Mou de reprise rappelé sur la civiere 2) La civière repart sur l'atelier suivant.	***A LA REPRISE*** 1) Etre aux ordres 2) Réaliser une reprise douce et régulière.	***…Le contrepoids ne touche pas le sol?*** Il doit tjrs être en poids opposé à la civière jusqu'à l'ordre « Largue tout »
« CONVERSION !» *(Annoncé fort et clair par le Régulateur)* **« DU MOU ! »** *(Annoncé fort et clair par le Régulateur)* **« LARGUE TOUT ! »** *(Annoncé fort et clair parégulateur)*	***LE CONTREPOIDS*** 1) La civière est complètement prise en charge par la reprise 2) Le contrpds réalise sa conversion et annonce « CONVERSION EFFECTUEE» - Il descend au sol (ou au fractio en dessous) et il donne le mou suffisant, aux ordres et au tempo du régulateur. - Il enlève la corde de son descendeur	***A LA REPRISE*** - Etre aux ordres - Réaliser une reprise douce et régulière, orchestré par le régulateur. - Retirer la corde de traction de la civière, libérée par le contrepoids.	***…Le contrepoids attend l'ordre du régulateur avant de donner du mou ?*** Le travail du régulateur est très fin ! S'il donne du mou trop tôt (via son contrepoids qui ne voit pas ce qui se passe), il risquerait de faire redescendre la civière si la traction de la reprise était trop lente.

Pascal Zaoui